

2026 雲湧智生：臺灣生成式 AI 應用黑客松競賽 | 台新新光金控命題

# 智匯數據簡報神器

數字不會錯、圖表可編輯、流程不用人

一段自然語言指令 + 一份多工作表 Excel

→ 原生可編輯簡報、逐頁對應稽核 Excel、自動寄送

團隊 LLManage | 決賽提案簡報 ( 初版 )

賽道：金融創新

LLM 產生的數字

0 個

圖表原生可編輯

100%

三方數值比對

全數一致

模型可抽換

雲端 ↔ 地端

# 本次提案內容

---

01

## 提案與命題之連結

官方四大痛點 → 對應設計決策

02

## 企業數據及資料應用

金管會公開月報 · 確定性指標引擎 · 可追溯

03

## AWS 雲端技術架構

S3 / EC2 / Bedrock / SES / DynamoDB

04

## 生成式 AI 技術應用

多 Agent 分工 · 模型抽換 · 數值安全

05

## Live Demo

主線腳本 · 亮點橋段 · 備援設計

06

## 延伸 / 進階 / 創意功能

語音驅動 · Refresh · 溯源附錄 · 通用化

# 01

## 提案與命題之連結

---

從命題方點名的四個痛點，反推出不可退讓的設計原則

# 命題方點名的四個痛點

痛點皆來自附件三之實際錯誤範例，非我方臆測

01

## 數字與 Excel 不符

簡報中的數值、座標軸與排序與來源報表對不上；附件三 P.3 / P.5 / P.7 共 8 處已知錯誤。

02

## 圖表不是圖表

以幾何圖形堆疊而成，右鍵沒有「編輯資料」，無法縮放、改色、更新數字。

03

## 表格不是表格

以文字方塊與矩形拼貼，無法排序、無法貼進 Excel、改一欄要重排整頁。

04

## 流程仍需人工

產出後仍須人工整理附件、撰寫信件內文、逐一寄送給主管。

痛點 ①②③ 的共同根因：讓語言模型去「講數字」與「畫圖」。我們的解法是把這兩件事從模型手上完全拿掉。

傳統做法把 Excel 內容整包丟給模型，請它產出簡報文字與圖表數據——模型看得到數字，就會改寫數字；

產出的圖是像素或形狀，不是 PowerPoint 物件。錯誤不是模型「不夠好」造成，而是職責分配錯誤造成，換更大的模型也不會消失。

# 我們的解法：三條不可退讓的原則

違反視為缺陷，不是風格問題

## 原則一 LLM 永遠不計算、不產生數字

所有數值（市占率、排名、成長率、有效卡率、趨勢外推）一律由 pandas / openpyxl / scikit-learn 的確定性程式計算，寫入唯一真相來源 MetricStore。模型撰寫的敘事若要引用數字，只能寫 {{metric\_key}} 佔位符，由 renderer 代入。模型從頭到尾看不到原始儲存格，也就不可能改寫數字。

## 原則二 圖表與表格一律為 PowerPoint 原生物件

所有圖表統一經由 python-pptx 的 add\_chart() 單一入口生成，讓畫面快取值與內嵌工作簿天生同源；表格使用原生 table 物件。驗收標準即命題原文：於 PowerPoint 右鍵「編輯資料」可開啟資料表並修改。

## 原則三 資料撐不住的結論不准出現

引擎輸出「可計算指標清單」，敘事層只能引用清單內的指標。單年資料不得產出 YoY、樣本不足不得外推——資料不足時建立 computable=false 的 blocked metric，不填 0、不讓模型猜測。

# 痛點 → 設計決策 → 驗收方式

每一項痛點都對應一條可自動化驗收的機制，而非口頭承諾

| 命題痛點         | 我們的設計決策                                        | 自動化驗收方式                                       |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 數字與 Excel 不符 | 確定性指標引擎為唯一真相來源；模型輸出佔位符，不輸出數字字面值                | T1 三方數值比對：圖表快取值 ↔ 內嵌工作簿 ↔ 稽核 Excel 全數一致，納入 CI |
| 圖表無法編輯       | 統一 add_chart() 入口生成原生圖表，保留內嵌工作簿；雙軸等特例才降級操作 XML | T3 原生性測試：程式檢查每張圖表皆對應一份內嵌工作簿                   |
| 表格是拼貼而成      | 一律使用 PPT 原生 table 物件，逐格控制填色與樣式，禁止文字方塊拼貼        | 版面稽核：檢查表格樣式與逐格填色完整性                           |
| 資料範圍外的錯誤結論   | 可計算指標清單 + blocked metric 機制；敘事層無法引用不存在的指標      | T2 防呆測試 + T7 附件三 8 項已知錯誤逐項斷言不再現               |
| 產出後仍需人工寄送    | 非同步 job 完成後自動產生信件摘要並附上 PPTX / XLSX 寄出          | 端到端流程無人工介入即完成，Demo 展示收件匣畫面                    |

# 02

## 企業數據及資料應用

---

公開金融數據如何被結構化、被計算、被追溯

# 資料來源與涵蓋範圍

以金管會公開之信用卡業務統計月報為主資料集，並以異質資料集驗證通用性

01

## 主資料集：金管會信用卡業務統計月報

涵蓋全體發卡機構之流通卡數、有效卡數、當月簽帳金額、循環信用餘額、  
未到期分期付款餘額、當月轉銷呆帳金額等指標，民國 113-114 年逐月資料。

02

## 三種真實版型皆已驗證

單年多檔單表、雙年多檔單表、單年單檔多工作表。  
真實企業報表版型不一致，引擎必須先過這一關才談得上落地。

03

## 通用性：不綁信用卡欄名

解析引擎以「結構偵測 + 外部化指標定義檔」運作，不 hardcode 欄名；  
已另以電信、半導體、旅遊等異質資料集驗證同一條管線可跑通。

## 資料處理流程



自 Excel 進入系統的那一刻起，數字就只在確定性程式碼裡流動，直到被寫進 PPT 為止。



# 確定性指標引擎與防呆規則

每一個衍生指標都有明確前置條件，前置條件不成立就不產出

| 衍生指標              | 計算內容                                                            | 前置條件與防呆設計                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 市占率 / 排名          | 個別機構占市場總量之比重、Top N 排名                                           | 須為類別軸；自動排除「總計 / 合計」列，避免分母重複計入              |
| 期間成長率 ( MoM )     | 相鄰期間之變化率                                                        | 須為時間軸且至少兩期；前期值為 0 或缺值時回傳空值而非 0%            |
| 年增率 ( YoY )       | 同期年度比較                                                          | 須辨識出至少兩個年度；單年資料一律 blocked——此即附件三 P.3 之錯誤來源 |
| 有效卡率 / 平均每卡簽帳     | $\text{有效卡數} \div \text{流通卡數}$ 、 $\text{簽帳金額} \div \text{有效卡數}$ | 兩指標須對齊到同一機構與同一期間，否則不產出                     |
| 趨勢外推 ( forecast ) | 線性回歸 / 移動平均之短期外推                                                | 歷史點不足時 blocked；產出值強制標示「推估值」並註明公式           |

業務定義的坑：市占率是全期彙總占比，不是最新一期占比——定義取錯會讓銀行名次整個錯位。

這條規則是逆向分析命題方參照檔案後才確認的。我們把它連同其他業務定義一起外部化為指標定義檔，並以測試守住——業務規則必須被寫下來且被測試，不能靠常識假設。

# 可追溯性：同一組數字的三份副本必須一致

金融業要的不是「看起來對」，是「查得到、對得起來」

01

## ① 圖表快取值

PowerPoint 開檔顯示所讀的 chart XML 快取，決定畫面上看到的數字。

02

## ② 內嵌工作簿

使用者右鍵「編輯資料」開啟的那份工作簿，決定使用者查證時看到的數字。

03

## ③ 稽核 Excel

逐頁對應輸出的外部 .xlsx，每張圖一個工作表，供轉寄、二次分析與存查。

為什麼這三份會不一致，以及我們怎麼讓它不可能不一致

- ①② 同源保證

兩者由同一次 `add_chart()` 呼叫寫入，不手動改寫底層 XML；只要全系統走同一個入口，就沒有「顯示 A、編輯資料是 B」的可能。

- ③ 獨立輸出、同一源頭

稽核 Excel 走獨立輸出路徑，但輸入同為 MetricStore，因此數值必然一致；獨立路徑才有比對價值。

- T1 三方比對納入 CI

每次合併前逐一比對三份副本；不一致即紅燈，無法合併。真實模型端到端跑出的產出亦全數通過。

- 每個數字都帶著身分證

MetricStore 內每項指標保存來源工作表、儲存格範圍與計算公式，可回推至原始報表的那一格。

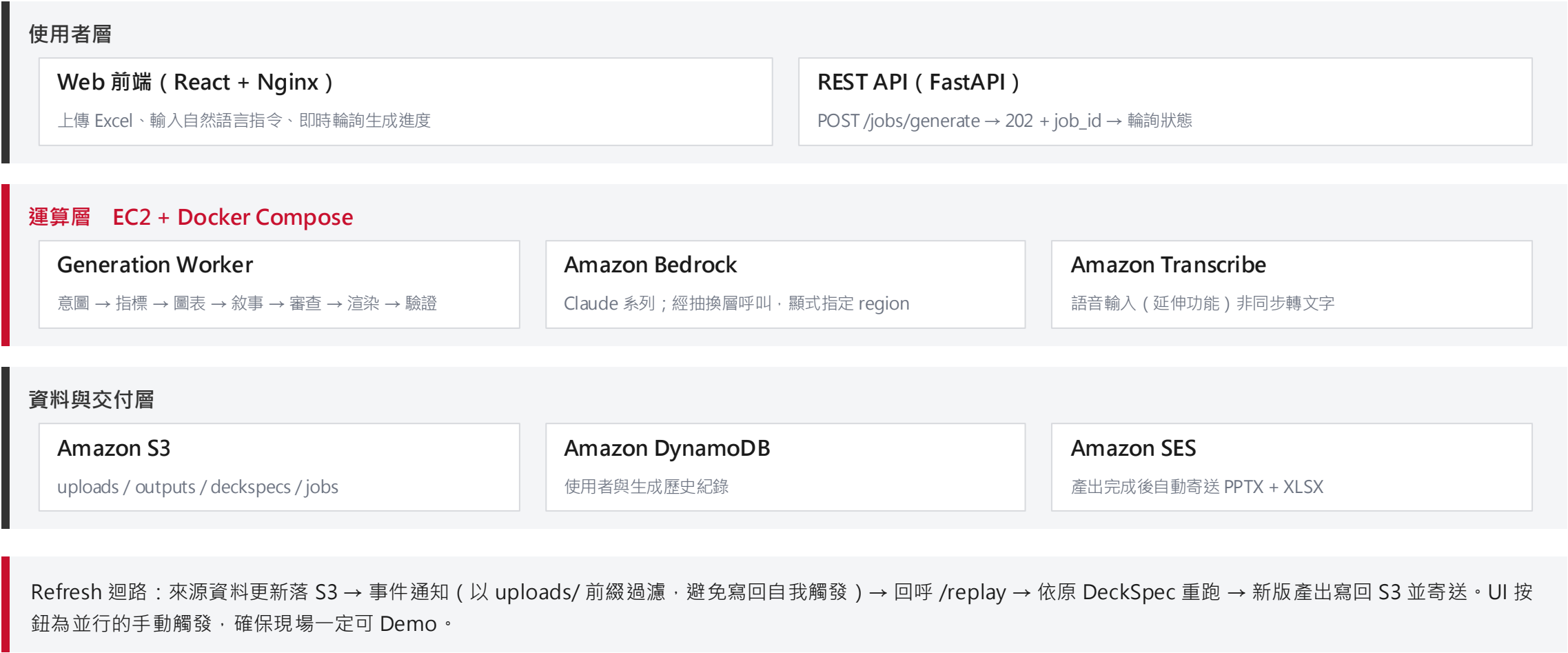
# 03 AWS 雲端技術架構

---

單機可跑、雲端可擴、區域顯式、成本可控

# AWS 架構總覽

所有輸入輸出一律落 S3，支撐可追溯敘事與 Refresh 重放



# 部署與運行設計

為「十五分鐘上限」與「現場只能重來一次」而設計

## 運行機制

- **非同步 job 模式**  
端到端耗時分鐘級，同步 HTTP 必逾時。POST 立即回 202 + job\_id，前端輪詢各階段進度與耗時。
- **Job 狀態落 S3 而非記憶體**  
容器重啟不遺失，同時作為速度測試的數據來源。
- **階段輸出全程留痕**  
從匯入、指標、章節、圖表、敘事、審查到渲染驗證，每階段各自落檔，可單獨回放與稽核。
- **時間預算與保留機制**  
設定總期限並為渲染與輸出保留時間；模型階段超時即降級為確定性文案，寧可文字樸素也不交白卷。

## 部署與可攜性

- **Docker Compose 單機部署**  
前端、API、資料庫與工作程序同一 stack；映像預先建置推至公開 registry，部署端僅需 pull。
- **所有 SDK client 顯式指定 region**  
禁止依賴環境預設值——這是跨帳號部署時最常見的失敗點。
- **關鍵參數全部環境變數化**  
模型、平行度、速率上限、逾時、時間預算現場可即時調整，不動一行程式碼。
- **憑證走 Instance Profile**  
Bedrock 與 S3 以角色簽章，不在映像或程式碼內留任何金鑰。

# 04

## 生成式 AI 技術應用

---

模型只做它擅長的事：理解、敘述、審查

# 生成式 AI 在管線中的職責邊界

LLM 負責理解、確定性程式負責計算、LLM 再負責審查

## 端到端管線



### 意圖解析 Agent

把一句自然語言指令轉為結構化規格：對象、語言、語氣、頁數、要看的指標、章節、收件人。

輸出經 schema 驗證，不合格自動重試。

### 章節與圖表規劃 Agent

決定簡報骨架與每頁圖型。關鍵限制：只能從「可計算指標清單」中挑選；模型無法要求一張資料撐不起來的圖。

### 敘事撰寫 Agent

撰寫每頁標題、洞察與重點句。數字一律以佔位符引用，並須同時輸出可被程式驗證的比較關係宣告（如 A 大於 B）。

### 審查 Agent

規則層檢查佔位符合法性、錯別字、疊字、簡繁混用；語意層由模型複審邏輯是否自相矛盾。未通過則退件重寫。

模型全程沒有讀過任何一格原始資料。它看到的只有指標的名稱、單位與語意，看不到值。

# 模型抽換層：雲端與地端一鍵切換

企業落地的真實限制是「資料不能出門」，架構必須先接受這件事

## 統一介面，程式碼零分叉

- **單一 LLM 入口**  
全系統只有一個 `complete_json()` 介面，內建 JSON 擷取、markdown 圍欄剝除、  
`schema` 驗證與重試。
- **後端由環境變數切換**  
AWS Bedrock 為競賽預設；同時支援 OpenAI 相容端點，涵蓋地端 vLLM 與 Ollama。
- **能力自動降級**  
不支援原生工具呼叫、JSON 模式或系統提示的弱模型，由抽換層自動改走相容路徑。
- **逐階段模型路由**  
意圖、圖表、敘事、重點頁、審查、信件摘要可各自指定模型，重點頁用強模型、其餘用輕模型。

## 驗收主張

**現場切換至地端開源模型並完整跑通：**  
**文案品質可以有差異，數字不可以有差異。**

這句話能成立，正是因為數字根本不經過模型。

對金融業而言這不是技術炫技，而是落地前提——當客戶資料不允許離開內網時，同一套系統換上地端模型即可運行，簡報的數值正確性完全不受影響。

我們已在多家不同供應商的雲端與地端模型上完成端到端實跑。



# 可靠性工程：讓模型出錯也不會毀掉整份簡報

生成式系統的難處不在跑得通，而在跑不通的時候怎麼辦

| 失效情境          | 防護機制                                      | 最終行為                         |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 模型輸出不是合法 JSON | 抽換層剝除 markdown 圍欄 → 解析 → schema 驗證 → 自動重試 | 重試仍失敗則落入確定性模板文案              |
| 模型引用不存在的指標    | 佔位符解析階段比對 MetricStore；未登錄的鍵一律拒收           | 該頁退件重寫，不允許憑空數字落版             |
| 敘事邏輯自相矛盾      | 比較句需附機器可驗證的關係宣告，程式化斷言與實際數據關係一致            | 矛盾即退件，避免「10.7% 高於 11.0%」這類錯誤 |
| 佔位符代入後產生贅字    | 格式化後的值自帶單位，檢查必須跑在代入後的文字上                  | 偵測「第一名名」「12.3%%」等邊界重複並修正     |
| 文字品質瑕疵        | 錯別字、疊字、簡繁混用檢查，並保留合法疊字白名單                  | 退件重寫；白名單避免誤殺正常語句             |
| 模型階段整體超時或額度耗盡 | 時間預算控制 + 有界平行度 + 速率限制                     | 降級為確定性敘事，簡報仍如期完整產出           |

審查為 fail-closed：檢查未通過就不放行。確定性 fallback 文案本身也必須通過同一套檢查，確保安全網不會反過來把簡報弄壞。

05

## Live Demo

---

一次指令、一份 Excel，現場看它把事情做完

# Demo 主線腳本

全程無人工介入，畫面即為實際系統，非錄影、非樣板



評審最可能追問的三件事，我們主動當場演示

## 「這數字是真的嗎？」

當場在圖表上右鍵「編輯資料」，把內嵌工作簿的數字與旁邊開啟的稽核 Excel、以及原始月報三方對照。

## 「換個模型還能跑嗎？」

現場改一個環境變數切換至另一供應商或地端模型重跑：  
文案措辭會變，數字一個都不會變。

## 「資料更新了要重做嗎？」

上傳勘誤版資料觸發重生成：依同一份 DeckSpec 重跑，  
數字更新、版型完全不動。

備援設計：Demo 為現場實跑，同時備妥已產出之成果檔與錄影；重生成同時提供事件自動觸發與介面手動觸發兩條路徑。

06

## 延伸 / 進階 / 創意功能

---

從一次生成，到一套可持續運行的報表機制

# 延伸與進階功能

每一項都建立在既有架構上，不是另外接一個系統

## 口述驅動模式

直接對系統說出需求，語音檔落 S3 後經 Amazon Transcribe 轉文字進入意圖解析。

主管在車上講一段話，到辦公室簡報已在信箱。

## DeckSpec 一鍵重生成

每次生成保存一份版型與資料查詢的規格；資料更新時依原規格重跑，

數字更新、版型零差異。月報從此是排程，不是專案。

## 數字溯源附錄

把三方比對結果轉為附錄：每個數字 → 來源工作表與儲存格 → 計算公式 → 驗證狀態。

金融業可稽核性的直接體現。

## 多輪對話調整

產出後以自然語言微調（例如「把第七頁改成前五名」），

依 DeckSpec 局部重跑，不必整份重做。

## 排程自動同步

定期偵測新資料到位，自動生成並寄送給指定收件人，

讓固定週期的管理報表徹底無人化。

## 跨產業通用化

引擎不綁定信用卡欄名，改寫外部化的指標定義檔即可換產業；

已以電信、半導體、旅遊等異質資料集實測同一條管線。

# 為什麼是我們：三個難以複製的差異

同樣是「Excel 轉簡報」，差別在於敢不敢讓評審現場查數字

## 架構性地不可能寫錯數字

數字正確不是靠更好的提示詞或更大的模型，而是靠職責邊界——模型從未接觸原始資料，自然無從改寫。這個保證不會隨模型版本改變而失效。

## 交付的是可以繼續工作的檔案

圖表可右鍵編輯資料、表格可貼進 Excel、每張圖都有對應的稽核工作表。收到簡報的人可以接著改、接著用，而不是收到一份只能看的成品。

## 為金融業的稽核需求而設計

任一數字皆可回溯至來源儲存格與計算公式；資料撐不住的結論會被系統擋下來。在金融場域，「不會亂講」比「講得漂亮」重要得多。

一句話：我們沒有做一個會寫簡報的 AI，我們做的是一條讓 AI 不可能寫錯數字的生產線。

# 附錄 競賽提案規範對應表

各項規範要求於本簡報之對應位置

| 競賽規範要求項目       | 本簡報對應                | 重點主張                                             |
|----------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 提案與命題之連結       | 第 01 章 ( P.3–P.6 )   | 四大痛點逐項對應設計決策與自動化驗收方式                             |
| 企業數據及資料應用      | 第 02 章 ( P.7–P.10 )  | 金管會公開月報 + 確定性指標引擎 + 逐格可追溯                        |
| AWS 雲端技術架構     | 第 03 章 ( P.11–P.13 ) | S3 / EC2 / Bedrock / SES / DynamoDB / Transcribe |
| 生成式 AI 技術應用    | 第 04 章 ( P.14–P.17 ) | 多 Agent 分工、模型抽換層、失效降級設計                          |
| Live Demo      | 第 05 章 ( P.18–P.19 ) | 現場實跑主線 + 三項主動演示 + 備援方案                           |
| 延伸 / 進階 / 創意功能 | 第 06 章 ( P.20–P.21 ) | 語音驅動、一鍵重生成、溯源附錄、跨產業通用化                           |

備註：本頁頁碼於內容定稿後需再次校對。競賽相關規範以各組命題文件與企業數據工作坊公告為準，本簡報依現行公告版本編排，如公告更新將同步調整章節配置。